

MANUEL D'UTILISATION

Projet : Traitement d'Images Distribu 

MERABET Islam / HOUCHI Hocine

Table des matières

1	Introduction	3
2	Compilation	3
3	Étape 1 : Démarrage du Serveur	3
4	Étape 2 : Lancement d'un Client	3
5	Fonctionnement global	4
6	Arrêt du système	5

1 Introduction

Ce manuel décrit les étapes nécessaires pour compiler, lancer et utiliser l'application de traitement d'images. Cette architecture Client/Serveur permet d'appliquer des filtres (Gris, Négatif, Luminosité) sur des images BMP, PNG ou JPG de manière asynchrone.

2 Compilation

Avant toute utilisation, le projet doit être compilé pour générer les exécutables (`server`, `client`, `worker`).

Ouvrez un terminal à la racine du projet et tapez :

```
$ make
```

3 Étape 1 : Démarrage du Serveur

Le serveur est le chef d'orchestre de l'application. Il doit être lancé en premier.

Dans un terminal, exécutez la commande suivante :

```
$ ./build/server
```

Une fois lancé, le serveur affiche un message de confirmation et se met en attente de requêtes.

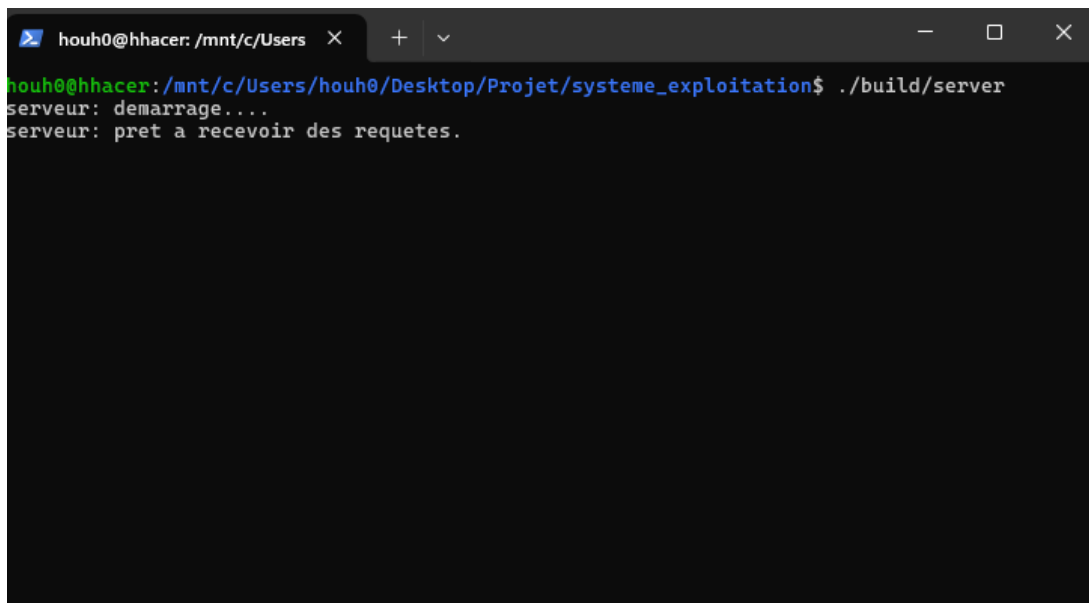


FIGURE 1 – Lancement réussi du serveur

4 Étape 2 : Lancement d'un Client

Pour traiter une image, ouvrez un **nouveau terminal** (ne fermez pas celui du serveur). La syntaxe est la suivante :

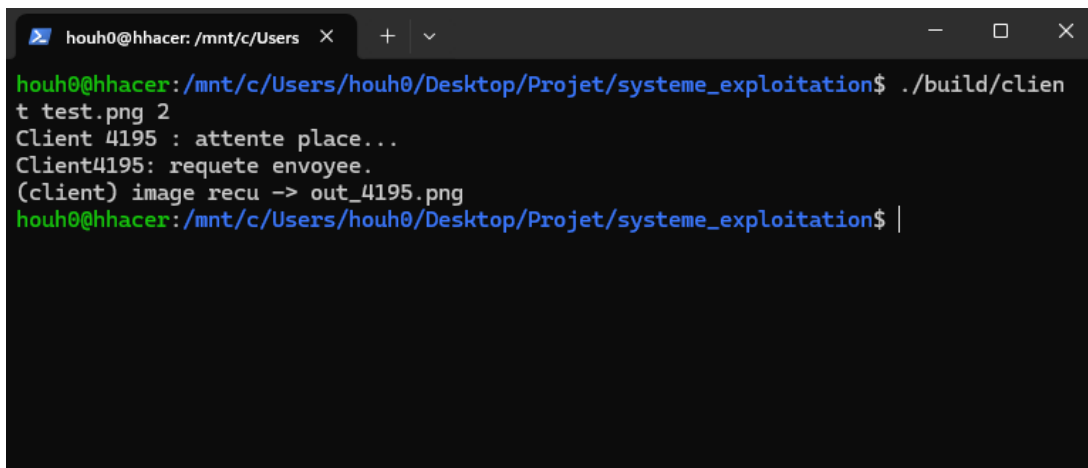
```
$ ./build/client <image_source> <code_filtre> [parametre]
```

Codes des filtres

- **1** : Niveau de Gris (Noir et Blanc).
- **2** : Négatif (Inversion des couleurs).
- **3** : Luminosité (Nécessite un paramètre : positif pour éclaircir, négatif pour assombrir).

Exemple d'exécution

Voici un exemple où le client demande le filtre **2** (Négatif) sur l'image `test.png`. Le client reçoit ensuite la confirmation et le nom du fichier de sortie.



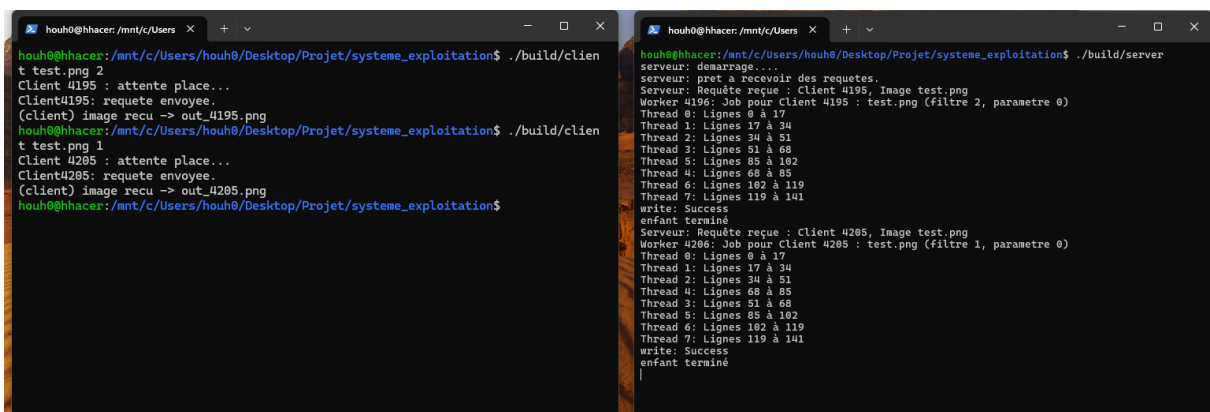
```
houh0@hhacer: /mnt/c/Users X + v
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ ./build/client
t test.png 2
Client 4195 : attente place...
Client4195: requete envoyee.
(client) image reçu -> out_4195.png
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ |
```

FIGURE 2 – Exécution du client et réception de la réponse

5 Fonctionnement global

L'architecture permet de traiter plusieurs clients simultanément. L'image ci-dessous illustre ce qu'il se passe des deux côtés :

- **À gauche (Client)** : On voit l'envoi de deux requêtes successives.
- **À droite (Serveur)** : On voit le serveur recevoir les requêtes, lancer les Workers, et afficher les logs du multithreading (répartition des lignes de l'image sur les threads).



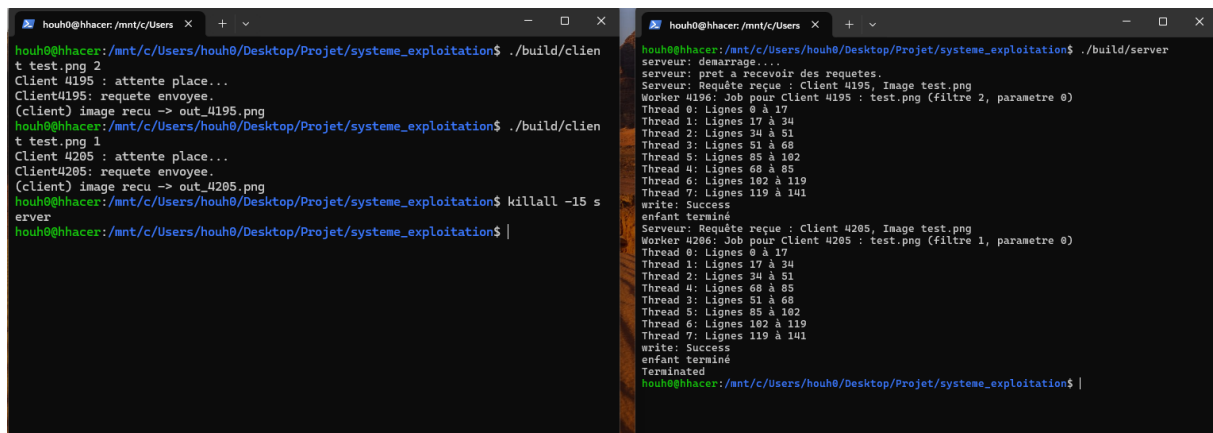
```
houh0@hhacer: /mnt/c/Users X + v
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ ./build/client
t test.png 2
Client 4195 : attente place...
Client4195: requete envoyee.
(client) image reçu -> out_4195.png
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ ./build/client
t test.png 1
Client 4285 : attente place...
Client4285: requete envoyee.
(client) image reçu -> out_4285.png
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$

houh0@hhacer: /mnt/c/Users X + v
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ ./build/server
serveur: demarrage...
serveur: pret a recevoir des requetes.
Serveur: Requête reçue : Client 4195, Image test.png
Worker 4195: Job pour Client 4195 : test.png (filtre 2, parametre 0)
Thread 0: Lignes 0 à 17
Thread 1: Lignes 17 à 34
Thread 2: Lignes 34 à 51
Thread 3: Lignes 51 à 68
Thread 4: Lignes 68 à 85
Thread 5: Lignes 85 à 102
Thread 6: Lignes 102 à 119
Thread 7: Lignes 119 à 141
write: Success
enfant terminé
Serveur: Requête reçue : Client 4285, Image test.png
Worker 4285: Job pour Client 4285 : test.png (filtre 1, parametre 0)
Thread 0: Lignes 0 à 17
Thread 1: Lignes 17 à 34
Thread 2: Lignes 34 à 51
Thread 3: Lignes 51 à 68
Thread 4: Lignes 68 à 85
Thread 5: Lignes 85 à 102
Thread 6: Lignes 102 à 119
Thread 7: Lignes 119 à 141
write: Success
enfant terminé
```

FIGURE 3 – Vue splitée : Clients (gauche) et Logs du Serveur (droite)

6 Arrêt du système

Pour arrêter le serveur proprement, il faut envoyer un signal d'interruption.



```
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ ./build/client
t test.png 2
Client 4195 : attente place...
Client 4195: requete envoyee.
(client) image recu -> out_4195.png
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ ./build/client
t test.png 1
Client 4285 : attente place...
Client 4285: requete envoyee.
(client) image recu -> out_4285.png
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ killall -15 s
erver
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ |

houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ ./build/server
serveur: demarrage....
serveur: pret a recevoir des requetes.
Serveur: Requête reçue : Client 4195, Image test.png
Worker 4196: Job pour Client 4195 : test.png (filtre 2, parametre 0)
Thread 0: Lignes 0 à 17
Thread 1: Lignes 17 à 34
Thread 2: Lignes 34 à 51
Thread 3: Lignes 51 à 68
Thread 5: Lignes 85 à 102
Thread 4: Lignes 68 à 85
Thread 6: Lignes 102 à 119
Thread 7: Lignes 119 à 141
write: Success
enfant terminé
Serveur: Requête reçue : Client 4285, Image test.png
Worker 4286: Job pour Client 4285 : test.png (filtre 1, parametre 0)
Thread 0: Lignes 0 à 17
Thread 1: Lignes 17 à 34
Thread 2: Lignes 34 à 51
Thread 4: Lignes 68 à 85
Thread 3: Lignes 51 à 68
Thread 5: Lignes 85 à 102
Thread 6: Lignes 102 à 119
Thread 7: Lignes 119 à 141
write: Success
enfant terminé
Terminated
houh0@hhacer: /mnt/c/Users/houh0/Desktop/Projet/systeme_exploitation$ |
```

FIGURE 4 – arret